

LAP-Prüfungsvorbereitung - Raspberry Pi



Netzwerk Konfiguration

Setzen Sie den WLAN-Router zurück und bauen Sie das Netzwerk folgendermaßen auf:

WAN:	10.0.0.51	LAN/WLAN – NAT-Bereich	
■ IP-Adresse:	10.2.205.xx/24 ✓	■ Router IP-Adresse:	192.168.xx.254/24
■ Gateway:	10.2.205.254	■ DHCP-Adressbereich:	192.168.xx.1-200
■ DNS:	10.96.28.35	■ SSID:	LAPxx

PC-Konfiguration:

■ Hostname:	F205xx
■ IP-Adresse:	DHCP

Was ist NAT?
Wie funktioniert DHCP?

Zeichnen Sie einen Netzwerkplan mit allen Komponenten und den wichtigsten Konfigurationen.

Raspberry Pi Installation

- Installieren Sie das Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. Die Software befindet sich am PC unter C:\LAP\RaspberryPi.
- Starten Sie den Raspberry Pi. Installieren Sie zu diesem Zeitpunkt keine Updates da dies zu einer langen Wartezeit führen kann.

Raspberry Pi Konfiguration

- Verbinden Sie den Raspberry Pi mit dem WLAN. Weisen Sie eine fixe IP-Adresse 192.168.xx.150 mit einer DHCP-Reservierung zu.
- Konfigurieren Sie das aktuelle Datum bzw. die aktuelle Uhrzeit.
- Vergeben Sie den Hostnamen Plxx.
- Aktivieren Sie SSH und verbinden Sie sich via SSH auf den Raspberry Pi.
- Installieren Sie einen FTP-Server und verbinden Sie sich vom PC via FTP. Testen Sie die Funktionalität durch das Erstellen eines Ordners oder einer Datei.
- Verbinden Sie sich zusätzlich vom PC via SFTP auf den Raspberry Pi. Testen Sie auch hier die Funktionalität durch das Erstellen eines Ordners oder einer Datei.
- Installieren Sie den Apache Webserver und PHP. Erstellen sie eine PHP-Info Seite und testen Sie den Zugriff vom PC aus.
- Aktivieren sie eine grafische Fernwartung (z.B. xRDP) und testen Sie den Zugriff.

Was ist der Unterschied zwischen FTP und SFTP?
Warum sollte SFTP bevorzugt verwendet werden?
Was ist SSH?
Was ist der Vor- bzw. Nachteil einer grafischen Fernwartung gegenüber SSH?

Router einrichten

<https://www.bedienungsanleitung.ng/edimax/br-6428ns-v5>



Phase 1: WLAN-Router einrichten

1. Router zurücksetzen:

- Setzen Sie den Router über die Reset-Taste (ca. 10 Sekunden gedrückt halten) oder die Web-Oberfläche auf Werkseinstellungen zurück.



Einstieg mit 192.168.2.1
Passwort 1234

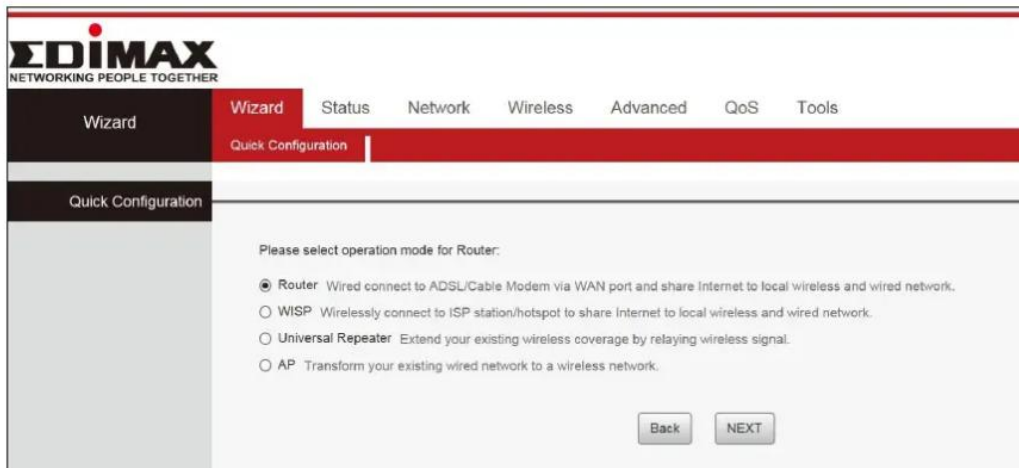
- Öffnen Sie einen Web-Browser. Und wenn Sie nicht automatisch auf den unten gezeigten Anmeldebildschirm gelangen, geben Sie die URL **http://192.168.2.1** ein und klicken Sie auf „Get Started“, um mit dem Setup-Verfahren zu beginnen.

The image shows the Edimax login interface. At the top left is the Edimax logo with the tagline "NETWORKING PEOPLE TOGETHER". To the right is a language dropdown menu set to "English". Below the logo are two input fields: "User Name:" with the text "admin" and "Password:". At the bottom are two buttons: "OK" and "Cancel".

Sie werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Der Standardbenutzername ist „**admin**“ und das Standardpasswort ist „**1234**“.

Neues Passwort vergeben: **Start123#**

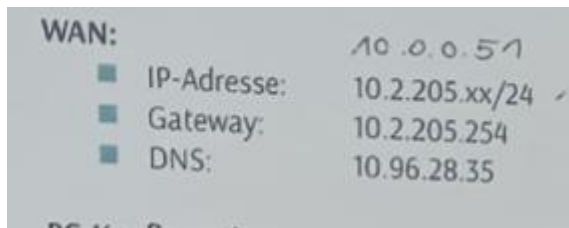
- Wählen Sie einen Modus für Ihren BR-6428nS V5 und klicken Sie auf „Next“ um fortzufahren.

The image shows the Edimax Quick Configuration screen. The top navigation bar includes "Wizard", "Status", "Network", "Wireless", "Advanced", "QoS", and "Tools". The "Wizard" tab is active, and within it, "Quick Configuration" is selected. The main content area asks the user to "Please select operation mode for Router:". There are four radio button options: "Router" (selected), "WISP", "Universal Repeater", and "AP". Each option has a brief description. At the bottom right are "Back" and "NEXT" buttons.

Wi-Fi-Router

Dieses Gerät stellt eine Verbindung zu Ihrem Modem her und aktiviert den Internetzugang (WLAN und Ethernet) auf Ihren Netzwerkvorrichtungen.

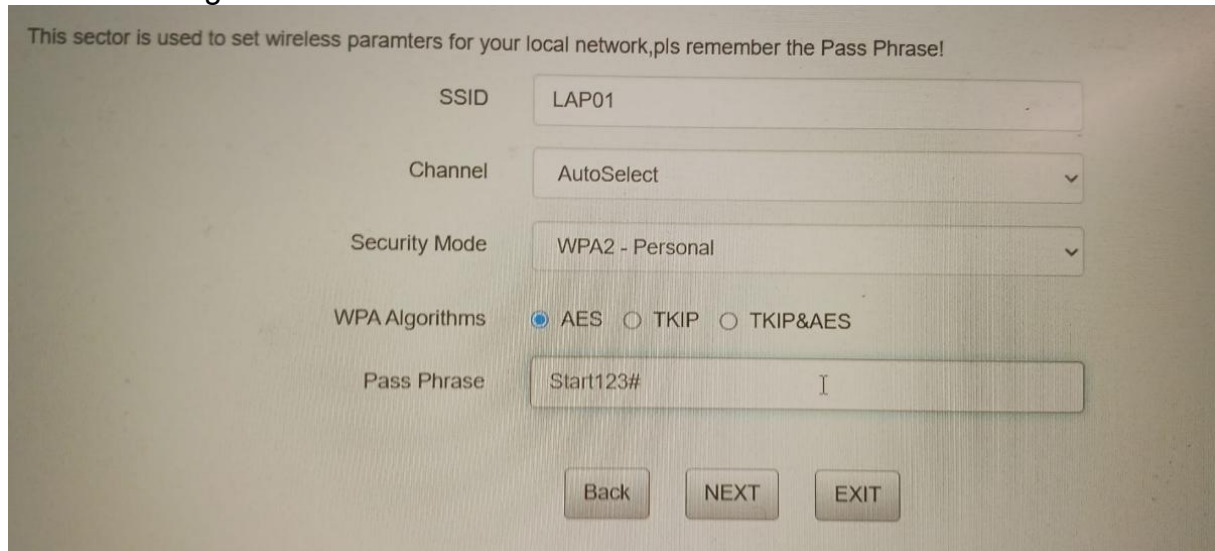
Vorgabe laut LAP – Angabe



im Labor zuhause weglassen

Bei mir in der Übung hat der WAN – 10.0.0.169 /24 erhalten mit Gateway 10.0.0.1

Wireless Settings



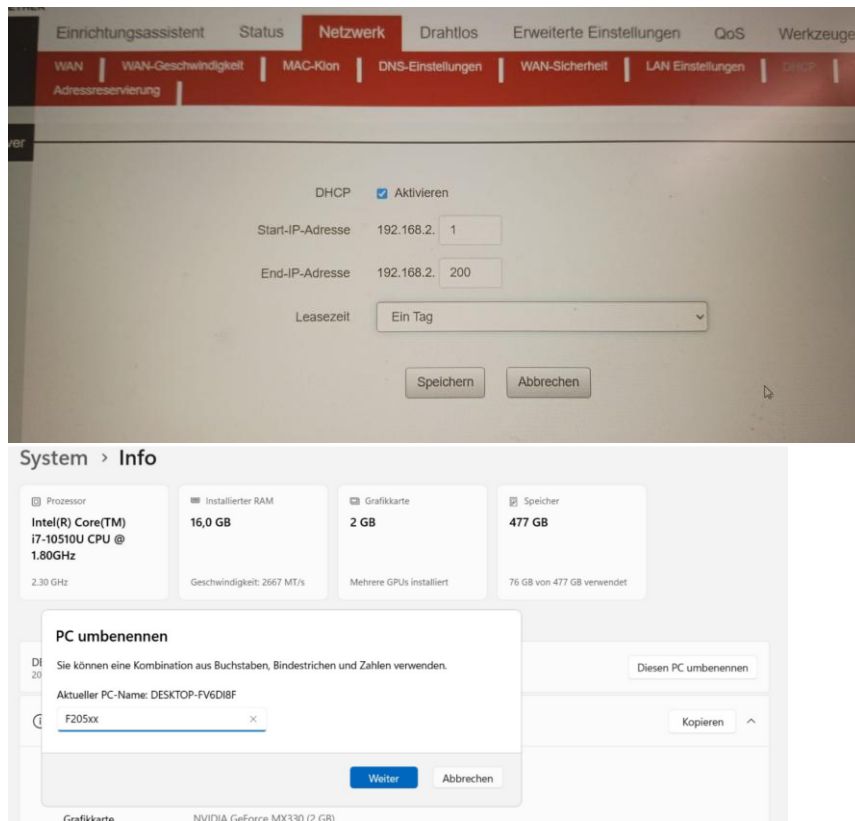
Unter Drahtlos und WLAN-Einstellungen die SSID LAN01 eintragen Speicher.
Unter MAC-Filter die Filter Regeln einstellen, wenn MAC-Adressen gesperrt werden sollen bei einer Angabe.



IP gewählt 192.168.2.254

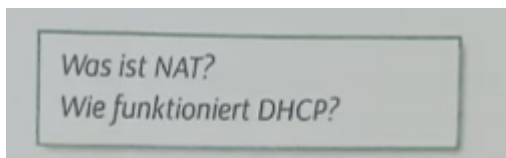
SSID: LAP01 meine Einstellung

DHCP-Bereich: 1-200 eingestellt



PC umbenennen laut Angabe

F205xx – statt den xx wird die Zahl am Bildschirm bei der Prüfung angegeben.



1. Was ist NAT?

NAT steht für *Network Address Translation* (Netzwerkadressübersetzung).

- **Hauptfunktion:** Übersetzt private IP-Adressen eines lokalen Netzwerks (LAN) in eine oder mehrere öffentliche IP-Adressen für das Internet (und umgekehrt).
- **Zweck:**
 - Sparsamkeit: Viele Geräte im LAN teilen sich eine einzige öffentliche IPv4-Adresse.
 - Sicherheit: Die internen IP-Adressen sind von außen (aus dem Internet) nicht direkt sichtbar.

2. Wie funktioniert DHCP?

DHCP steht für *Dynamic Host Configuration Protocol* und teilt Geräten im Netzwerk automatisch IP-Adressen und Konfigurationen zu. Der Ablauf folgt dem **DORA-Prinzip**:

- **Discover**: Der Client sendet einen Broadcast-Ruf ins Netzwerk ("Ich brauche eine IP").
- **Offer**: Der DHCP-Server bietet dem Client eine freie IP-Adresse an.
- **Request**: Der Client fordert diese angebotene IP-Adresse offiziell an.
- **Acknowledge**: Der Server bestätigt die Zuweisung und sendet weitere Details (Subnetzmaske, Standardgateway, DNS-Server).

Raspberry Pi Installation

- Installieren Sie das Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. Die Software befindet sich am PC unter C:\LAP\RaspberryPi.
- Starten Sie den Raspberry Pi. Installieren Sie zu diesem Zeitpunkt keine Updates da dies zu einer langen Wartezeit führen kann.

Bei der Prüfung liegt die Software auf dem PC unter C:\LAP\RaspberryPi

SD -Karte in den Kartenleser stecken und den



öffnen.



Installiert

Setup Schritte ausführen:

Schritt 1:



Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B, 400, and Compute Module 4 / 4S

Schritt 2:



auswählen

Schritt 3:



Schritt 4:

Hostname eingeben

Ein Hostname ist ein eindeutiger Name, der Ihren Raspberry Pi im Netzwerk identifiziert. Er sollte nur Buchstaben, Zahlen und Bindestriche enthalten.

Hostnamen vergeben 09:25 ✓✓

Schritt 5:

Benutzername eingeben

Benutzername:

Passwort eingeben

Passwort:

Passwort bestätigen:

Schritt 6:

GESICHERTES NETZWERK **OFFENES NETZWERK**

SSID:

Passwort:

Passwort bestätigen:

Schritt 7:

SSH aktivieren
Erfahren Sie mehr über SSH ☒

Authentifizierungsmechanismus:

☒ Passwort zur Authentifizierung verwenden

☐ Öffentlicher Schlüssel zur Authentifizierung verwenden

SSH aktivieren 09:30 ✓✓

Schritt 8:

Sie sind dabei, alle Daten auf SDXC Card zu LÖSCHEN

Diese Aktion ist PERMANENT und KANN NICHT rückgängig gemacht werden.

bestätigen 09:31 ✓✓

Schreibvorgang wird vorbereitet und durchgeführt

Schreibvorgang beendet!**Ihr Auswahl:**

Modell: **Raspberry Pi 4**
 Betriebssystem: **Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)**
 Speicher: **SDXC Card**

Angewendete Anpassungen:

- ✓ Hostname konfiguriert
- ✓ Lokalisierung konfiguriert
- ✓ Benutzerkonto konfiguriert
- ✓ WLAN konfiguriert
- ✓ SSH aktiviert

Das Speichermedium wurde automatisch ausgeworfen. Sie können es jetzt sicher entfernen.

Raspberry Pi starten

SD-Karte einlegen → Pi einschalten → **keine Updates** sofort installieren (dauert zu lang bei der Prüfung!)

Warte ca. 60–90 Sekunden bis der Pi hochgefahren ist.

PC oder Laptop mit dem WLAN oder LAN-Kabel am Router verbinden!!!!
Um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Einstieg mit 192.168.2.254 am Router – Passwort Start1234#
 DHCP-Reservierung unter Netzwerk Adressreservierung durchführen, wo PI aufgelistet wird.

IP-Adresse 192.168.2.

MAC-Adresse : : : : :

Hinzugefügt

Hinzufügen				
NEIN	IP-Adresse	MAC-Adresse	IP-MAC-Bindung	Löschen
1	192.168.2.2	D8:3A:DD:7B:92:27	☒	Delete

PI01 192.168.2.2

Via SSH verbinden

Auf dem PC (Windows): PowerShell oder PuTTY öffnen

ssh pi@192.168.01.150

Passwort eingeben → du bist jetzt auf dem Pi!

Bei mir

ssh [mario@192.168.2.2](https://192.168.2.2) im powershell oder cmd

Datum und Uhrzeit konfigurieren

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Vienna  
timedatectl status
```

3 Datum und Uhrzeit konfigurieren

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Vienna
```

```
timedatectl status
```

Hostname setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname PI01  
sudo nano /etc/hosts
```

4 Hostname setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname PI01
```

```
sudo nano /etc/hosts
```

In der hosts-Datei: 127.0.1.1 auf PI01 ändern, dann Strg+X → Y → Enter.

Abfrage Name mit Hostname: bei mir PI01

FTP-Server installieren (vsftpd)

```
sudo apt install vsftpd -y  
sudo systemctl enable vsftpd && sudo systemctl start vsftpd
```

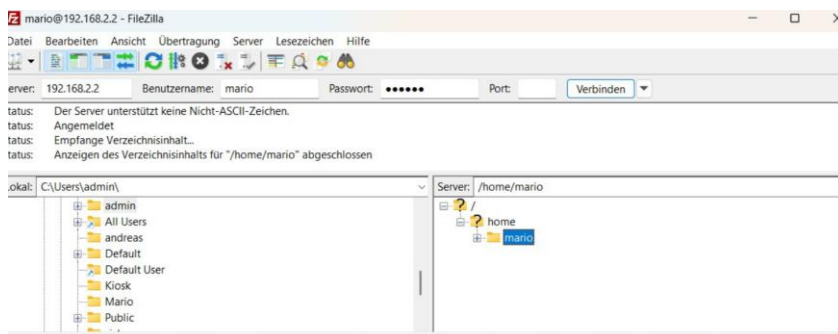
5 FTP-Server installieren (vsftpd)

```
sudo apt install vsftpd -y
```

```
sudo systemctl enable vsftpd && sudo systemctl start vsftpd
```

Test vom PC: FileZilla öffnen → Host: 192.168.01.150, Port: 21, Protokoll: FTP. Einen Ordner erstellen zum Testen.

Für SFTP: gleicher Host, Port 22, Protokoll: SFTP – kein extra Server nötig, läuft über SSH!



Um in Filzilla mit (21) einen Ordner zu erstellen muss man Schreibrechte haben . mit conf möglich.

1. Prüfe zuerst die vsftpd-Konfiguration

Auf dem Raspberry Pi:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Suche bzw. stelle sicher, dass diese Einstellungen vorhanden sind:

```
write_enable=YES  
local_enable=YES
```

Falls du möchtest, dass der Benutzer Dateien und Ordner in seinem Home-Verzeichnis erstellen darf, sollte außerdem kein write_enable=NO vorhanden sein.

Danach speichern und neu starten:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

2. Prüfe die Rechte des FTP-Benutzers

Wenn dein Benutzer beispielsweise mario heißt:

Ls = alles

```
ls -ld /home/mario
```

und:

```
ls -la /home/mario
```

Interessant ist vor allem, wem das Verzeichnis gehört.

Wenn dort beispielsweise steht:

```
drwx----- 5 root root ... /home/mario
```

dann kann mario dort keine Ordner erstellen, weil root der Besitzer ist.

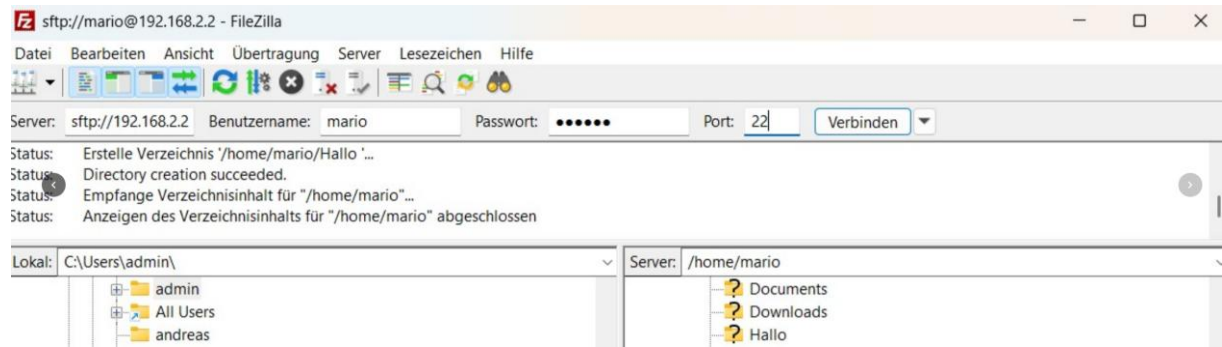
Dann kannst du korrigieren:

```
sudo chown -R mario:mario /home/mario
```

Ordner entfernen mit rmdir /home/mario/test

Das gleiche mit Port 22 - SFTP Secure File Transfer Protocol

Für SFTP: gleicher Host, Port 22, Protokoll: SFTP – kein extra Server nötig, läuft über SSH!



6 Apache Webserver + PHP installieren

```
sudo apt install apache2 php -y
```

```
echo "" | sudo tee  
/var/www/html/info.php
```

```
" | sudo tee /var/www/html/info.php')">&
```

Test: Im Browser auf dem PC aufrufen: <http://192.168.01.150/info.php>

`sudo apt install apache2 php -y`

`echo "" | sudo tee /var/www/html/info.php` entweder schon fertig eingetragen!!!!

<http://192.168.2.2/info.php>



Selbst eine Datei erstellen

`sudo nano /var/www/html/info.php`

So erstellst und öffnest du diese Datei:

Am einfachsten öffnest du die Datei direkt mit einem Texteditor (wie `nano`) im Terminal:

```
bash
```

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

Verwende Code mit Vorsicht.



Was du dort hineinschreiben kannst:

Sobald die Datei geöffnet ist, kannst du deinen PHP-Code eintippen. Zum Testen reicht dieser Standard-Code:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

7 Grafische Fernwartung (xRDP) aktivieren

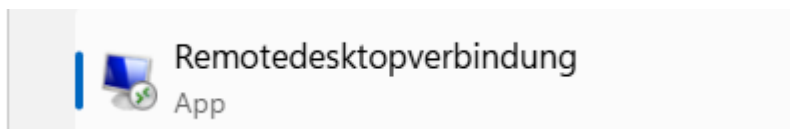
```
sudo apt install xrdp -y
```



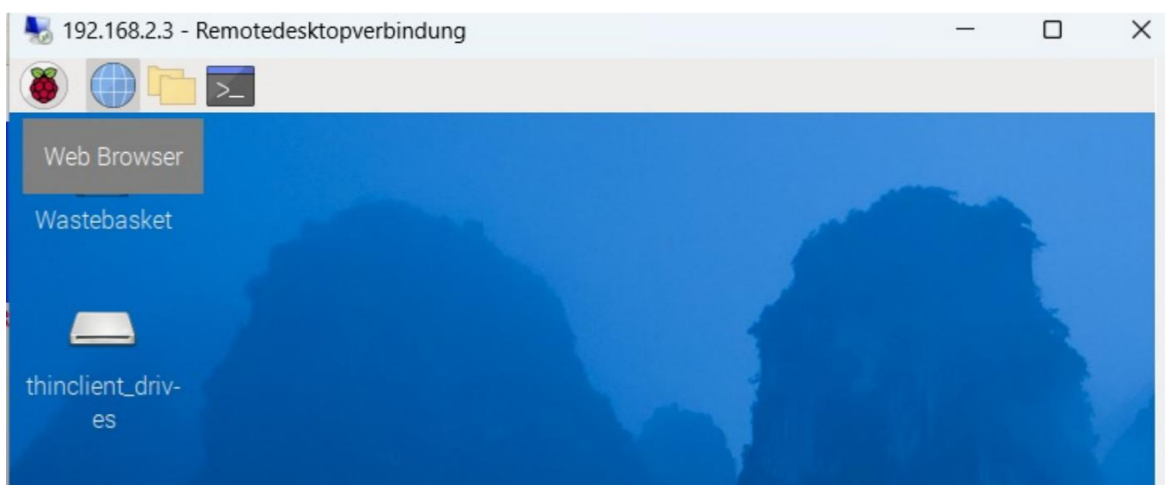
```
sudo systemctl enable xrdp && sudo systemctl start xrdp
```



Test vom PC: Windows-Taste → "Remotedesktopverbindung" → 192.168.01.150 eingeben → mit Pi-Zugangsdaten anmelden.



192.168.2.3 eingeben und verbinden



Was ist NAT?

Antwort verbergen

NAT (Network Address Translation) übersetzt private IP-Adressen aus dem LAN in eine öffentliche IP-Adresse (WAN) und zurück. So können mehrere Geräte im Heimnetz mit einer einzigen öffentlichen IP-Adresse ins Internet. Der Router merkt sich dabei in einer Tabelle, welches interne Gerät welche Anfrage gestellt hat, damit die Antwort richtig weitergeleitet wird.

Wie funktioniert DHCP?

Antwort verbergen

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vergibt automatisch IP-Adressen an Geräte im Netzwerk. Ablauf (DORA):

1. **Discover** – Gerät sendet Broadcast "Ich brauche eine IP!"
2. **Offer** – DHCP-Server antwortet mit einem IP-Angebot
3. **Request** – Gerät nimmt das Angebot an
4. **Acknowledge** – Server bestätigt und vergibt IP, Subnetzmaske, Gateway, DNS

DHCP-Reservierung: Eine feste IP für ein bestimmtes Gerät anhand seiner MAC-Adresse – so bekommt der Raspberry Pi immer 192.168.01.150.

Was ist der Unterschied zwischen FTP und SFTP?

Antwort verbergen

FTP (File Transfer Protocol): Überträgt Daten unverschlüsselt. Benutzername, Passwort und Dateien werden im Klartext übertragen – leicht abzuhören. Port 21.

SFTP (SSH File Transfer Protocol): Läuft vollständig über SSH – alles wird verschlüsselt übertragen. Kein separater Server nötig. Port 22.

Merke: SFTP ist kein "sicheres FTP" mit SSL (das wäre FTPS), sondern ein komplett anderes Protokoll das SSH nutzt.

Warum sollte SFTP bevorzugt verwendet werden?

Antwort verbergen

SFTP sollte bevorzugt werden weil:

- Alle Daten verschlüsselt übertragen werden (Passwörter, Dateien)
- Keine Angriffe durch "Man-in-the-Middle" möglich sind
- Kein separater Dienst nötig – SSH reicht
- FTP sendet Passwörter im Klartext – in jedem Netzwerk abhörbar

Was ist SSH?

Antwort verbergen

SSH (Secure Shell) ist ein Netzwerkprotokoll für sichere verschlüsselte Verbindungen zu einem entfernten Rechner. Es ermöglicht:

- Fernzugriff auf die Kommandozeile (Terminal)
- Sichere Dateiübertragung (SFTP, SCP)
- Port-Weiterleitung (Tunneling)

SSH verwendet Port 22 und verschlüsselt die gesamte Kommunikation. Authentifizierung per Passwort oder SSH-Schlüsselpaar möglich.

Vorteile xRDP (grafisch):

- Vollständige grafische Oberfläche nutzbar
- Einfacher für Benutzer ohne Terminal-Kenntnisse
- Programme mit grafischer Oberfläche bedienbar

Nachteile xRDP:

- Deutlich höherer Bandbreitenbedarf (Bildraten werden übertragen)
- Langsamere Verbindung, besonders bei schlechtem Netz
- Mehr Ressourcen auf dem Pi nötig (RAM, CPU)
- Sicherheitsrisiko größer (mehr Angriffsfläche)

SSH ist besser für: Administration, Skripte ausführen, schnelle Verbindungen, Server ohne Desktop.

ENDE